

Zopakuj si, co je základ a exponent, a hlavně pravidla pro násobení, dělení a umocňování mocnin; pozor na mocniny záporných čísel a na rozdíl mezi $(-2)^2$ a -2^2 . Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 25. 9. 2026.

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)

Učivo: druhá a třetí mocnina; mocnina s přirozeným exponentem; pravidla pro mocniny; mocniny deseti

Výklad a učebnice**Realisticky.cz – Vzorce pro výpočty s mocninami (M. Krynický)** česky

Odvození pravidel pro násobení, dělení a umocňování mocnin s řešenými příklady.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/16%20Vzor%C3%BDpo%C4%8Dty%20s%20mocninami.pdf>

Realisticky.cz – Vyšší mocniny (M. Krynický) česky

Mocniny s exponentem větším než 3, mocniny záporných čísel a mocniny deseti na řešených příkladech.

<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A0/02%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/15%20Vy%C5%A1%C5%A1%C3%AD%20mocniny.pdf>

Matematika polopatě (matweb.cz) – Mocniny a odmocniny česky

Definice mocniny, pravidla pro počítání s mocninami a zvláštní případy exponentů 0 a 1, s příklady.

<https://www.matweb.cz/mocniny/>

Videa**Mocniny s přirozeným mocnitelem - matematika ZŠ 8. třída** česky 14 min Petr Němec

Mocniny s přirozeným exponentem pro 8. třídu: zápis, výpočet a pravidla.

https://www.youtube.com/watch?v=fvS_xUG70gw

4. Druhá mocnina, počítání s druhou mocninou česky 8 min matematika fyzika

Výpočet druhých mocnin celých čísel, zlomků a desetinných čísel.

<https://www.youtube.com/watch?v=xYjv0EjH5O8>

Mocniny s přirozeným mocnitelem - násobení mocnin česky 4 min matematika fyzika

Násobení mocnin se stejným základem – sčítání exponentů na příkladech.

<https://www.youtube.com/watch?v=hACr2RHZMMY>

Procvičování s okamžitou kontrolou**Umíme matiku – Mocniny** česky

Cvičení na výpočet mocnin a pravidla pro počítání s nimi s okamžitou kontrolou. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-mocniny>

Umíme matiku – Mocniny deseti a 0,1 česky

Rychlé úlohy na mocniny deseti a desetiny výběrem ze dvou možností. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-mocniny-deseti-a-desetiny>

Umíme matiku – Druhé mocniny a odmocniny malých čísel česky

Přiřazování druhých mocnin a odmocnin – trénink, aby sis je pamatoval zpaměti. Zdarma s denním limitem odpovědí, bez limitu s placenou licenci.

<https://www.umimematiku.cz/cviceni-druhe-mocniny-a-odmocniny-malych-cisel>

Sbírký úloh a testy

Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. náhradní termín (M9C): úlohy 3.2 a 4.2 česky

Úloha 3.2 (s postupem): mocniny zlomků v číselném výrazu; 4.2: úprava výrazu s mocninou součinu a záporným činitelem. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9C_2025_TS.pdf

Cermat – přijímací zkouška 2026, 2. řádný termín (M9B): úloha 3.1 česky

Úloha 3.1: sčítání a násobení jednočlenů se zápornými čísly a mocninami. Výsledky najdeš v klíči správných řešení téhož testu na prijimacky.cermat.cz.

https://prijimacky.cermat.cz/files/files/dokumenty/M9B_2026_TS.pdf

Nástroje

Matematika polopatě (matweb.cz) – Kalkulačka: mocniny česky

Online kalkulačka, na které si ověříš výsledky umocňování.

<https://www.matweb.cz/kalkulacka-mocniny/>